

☀ 太陽能發電系統 技術文件

Solar Power System Technical Documentation

2026年4月

適用於：水林鄉家庭用戶系統

系統配置：200W 單晶矽面板 × 1

儲能：湯淺 NP40-12B × 3並聯 (12V 120Ah)

控制器：MPPT (效率 95%)

目錄 Contents

第一章 系統概述	3
第二章 系統架構	4
第三章 發電原理	6
第四章 蓄電池系統	8
第五章 效率損耗分析	10
第六章 環境因素影響	12
第七章 發電量計算	14
第八章 電費節省分析	16
第九章 日常維護	18
第十章 故障排除	20
附錄 系統規格表	22

第一章 系統概述

1.1 文件目的

本文件旨在提供太陽能發電系統的完整技術說明，幫助用戶了解系統運作原理、日常維護方法，以及如何優化發電效率。內容針對水林鄉（雲林縣）特定環境條件進行計算與建議。

1.2 系統組成

一套完整的家用太陽能發電系統主要由以下元件組成：

元件	功能	用戶系統規格
太陽能板	將陽光轉換為直流電	200W 單晶矽 × 1
MPPT控制器	追蹤最大功率點、調節充電	效率 95%
蓄電池組	儲存發電能量	湯淺 NP40-12B × 3並聯
逆變器	將直流電轉為交流電	依需求配置

1.3 用戶系統參數

地理位置：雲林縣水林鄉

月均日照時數：4.15 小時/天

系統電壓：12V

日耗電量：40W × 12小時 = 480Wh/天

第二章 系統架構

2.1 系統架構圖

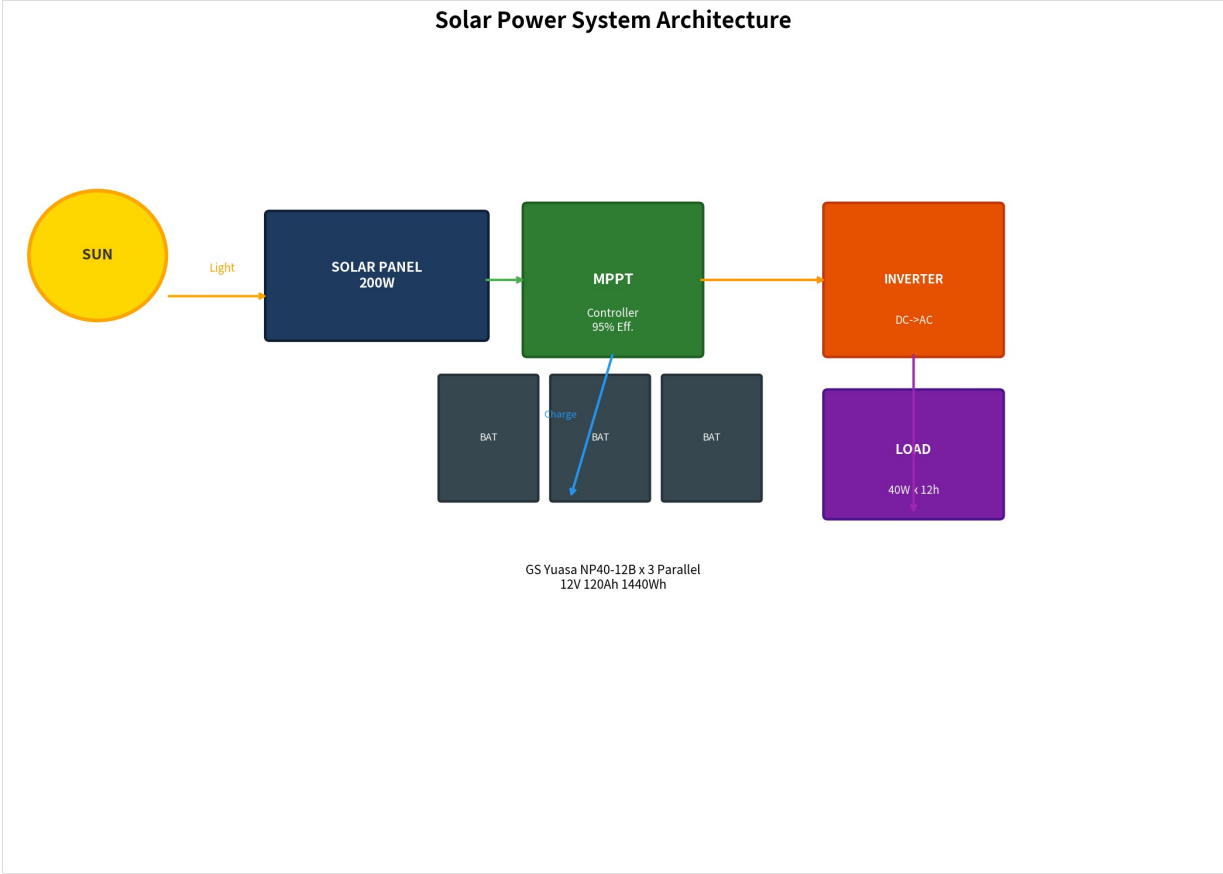


圖2-1：太陽能發電系統基本架構示意

2.2 電力流動

系統的電力流動可分為以下路徑：



在白天發電時，如果發電量大於用電量，多餘的電力會先存入蓄電池。等蓄電池充滿後，如果仍在發電，則多餘電力會通過逆變器供電給電網（如果系統有並聯電網）。

2.3 主要元件說明

元件	型號	電壓	容量
太陽能板	單晶矽 200W	-	200W
蓄電池	湯淺 NP40-12B	12V	40Ah × 3
MPPT	-	12V	效率 95%

2.4 蓄電池並聯配置

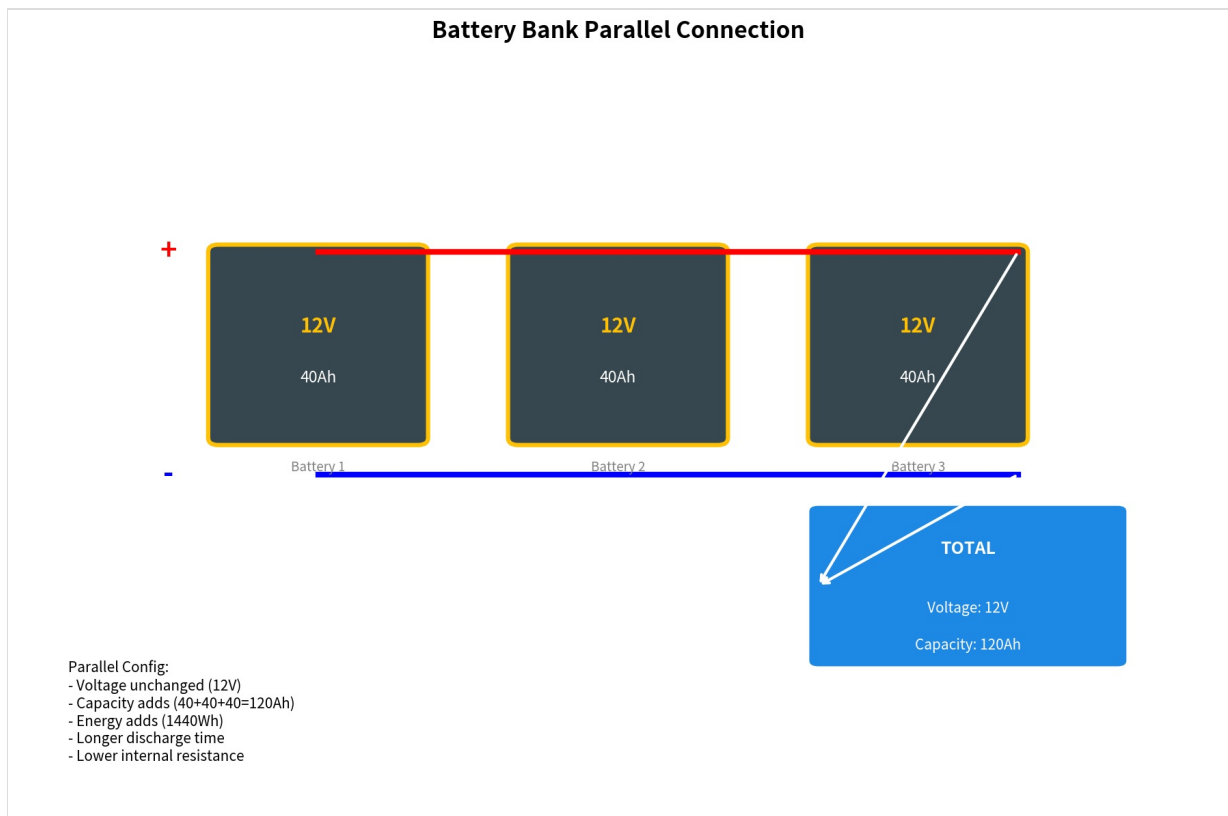


圖2-2：湯淺 NP40-12B 三顆並聯示意

並聯配置的優點：

電壓保持不變（12V），與系統相容

容量相加： $40\text{Ah} \times 3 = 120\text{Ah}$

理論能量： $12\text{V} \times 120\text{Ah} = 1,440\text{Wh}$

放電時間更長，供電穩定性提高

內阻降低，充電效率提升

重要提醒：蓄電池並聯時，各電池的電壓和內阻應盡量接近，以避免充電不均勻的情況。建議使用相同型號、相同批次的新電池。

第三章 發電原理

3.1 太陽能發電基礎

太陽能板利用光生伏打效應（Photovoltaic Effect）將陽光轉換為直流電。當光子撞擊半導體材料（如矽）時，會釋放電子產生電流。

3.2 發電量計算公式

$$\text{發電量} = \text{面板瓦數} \times \text{日照時數} \times \text{天氣因素} \times \text{MPPT效率}$$

各參數說明：

參數	說明	典型值
面板瓦數	太陽能板額定功率	200W
日照時數	當地平均峰值日照	4.15 小時（水林）
天氣因素	依天氣狀況調整	0.25~0.85
MPPT效率	控制器轉換效率	95%

3.3 台灣各地日照時數

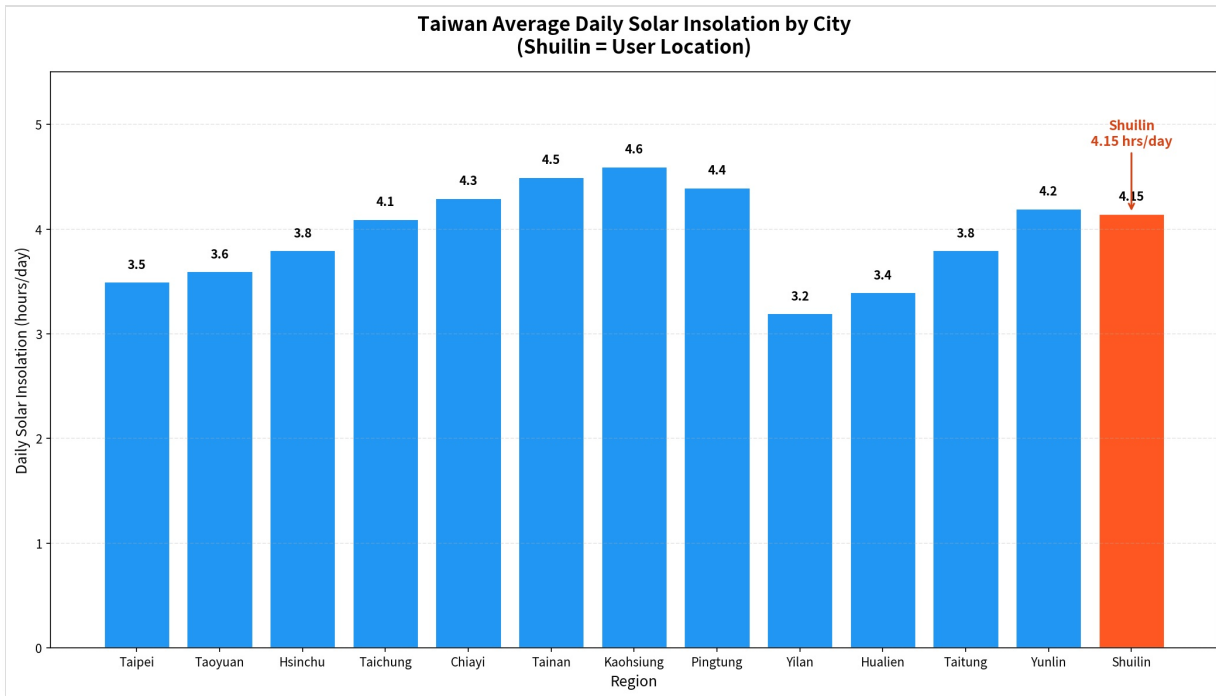


圖3-1：台灣各縣市月均日照時數比較

3.4 天氣因素對照表

天氣型態	天氣因素	說明
晴	0.85	陽光充足，無雲遮蔽
少雲	0.70	偶有雲層遮蔽
多雲	0.45	雲層較多
陰	0.25	陰天，陽光微弱
小雨	0.15	持續降雨
陣雨	0.20	時而降水的變化天氣
雷雨	0.05	暴風雨天氣
雪	0.03	降雪天氣

水林鄉適用：根據歷史氣象資料，水林鄉年均日照約 4.15 小時/天，屬於台灣中上等級。日照最充足為 5-8 月（約 4.5-5 小時），最少為冬季 12-2 月（約 3.5 小時）。

3.5 四季發電特性

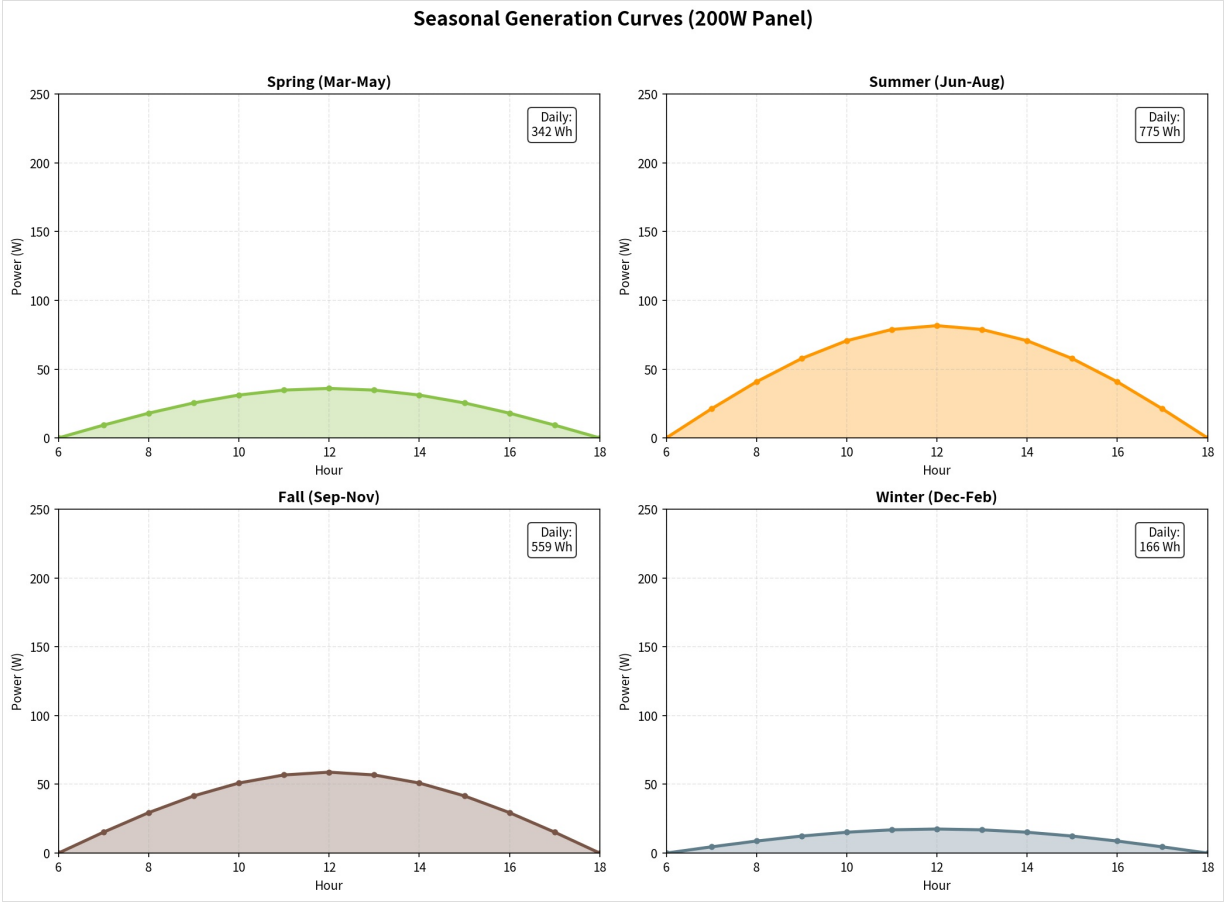


圖3-2：四季發電曲線模擬

第四章 蓄電池系統

4.1 湯淺 NP40-12B 規格

項目	規格
型號	NP40-12B
電壓	12V
容量	40Ah (20小時率)
尺寸	197 × 165 × 175 mm
重量	14.5 kg
類型	鉛酸蓄電池（閥控式）

4.2 放電深度與壽命

鉛酸蓄電池的循環壽命與放電深度（Depth of Discharge, DoD）密切相關。放電深度越大，循環壽命越短。

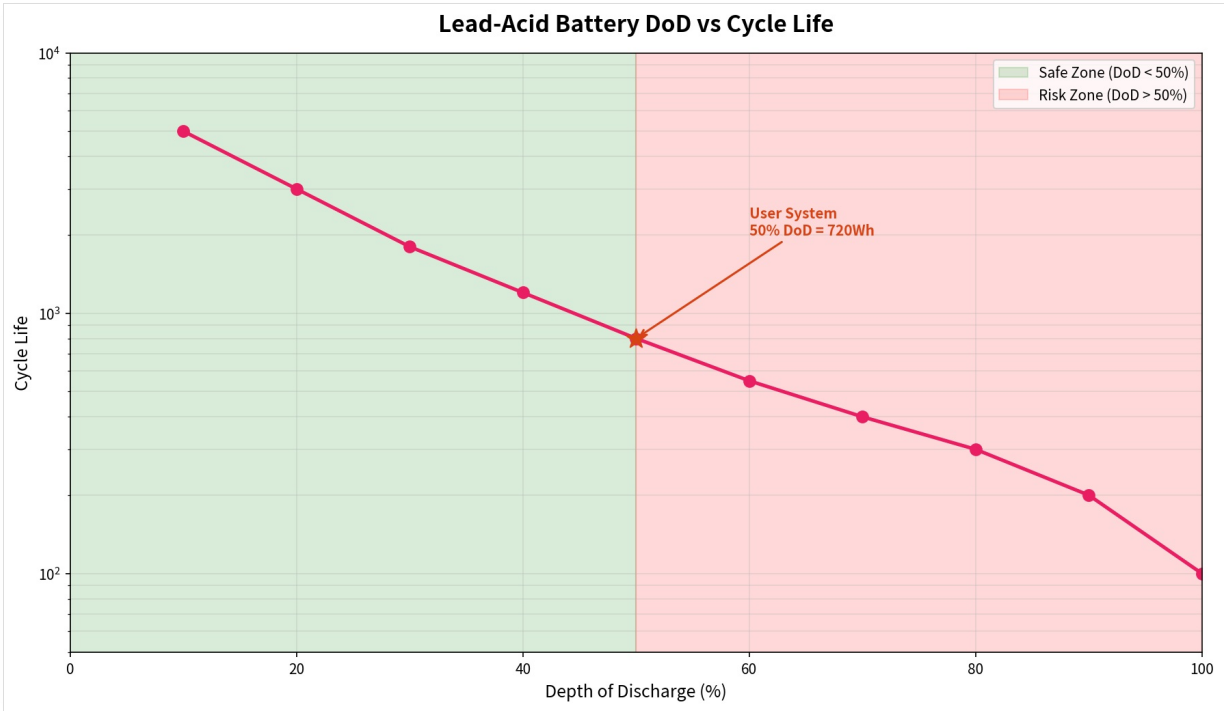


圖4-1：放電深度 vs 循環壽命關係曲線

用戶系統建議：將放電深度控制在 50% 以內，可獲得約 800 次循環壽命。以每日充放電一次計算，約可使用 2-3 年。

4.3 電壓狀態判斷

了解蓄電池的電壓狀態，可以判斷當前的充電狀態和健康程度：

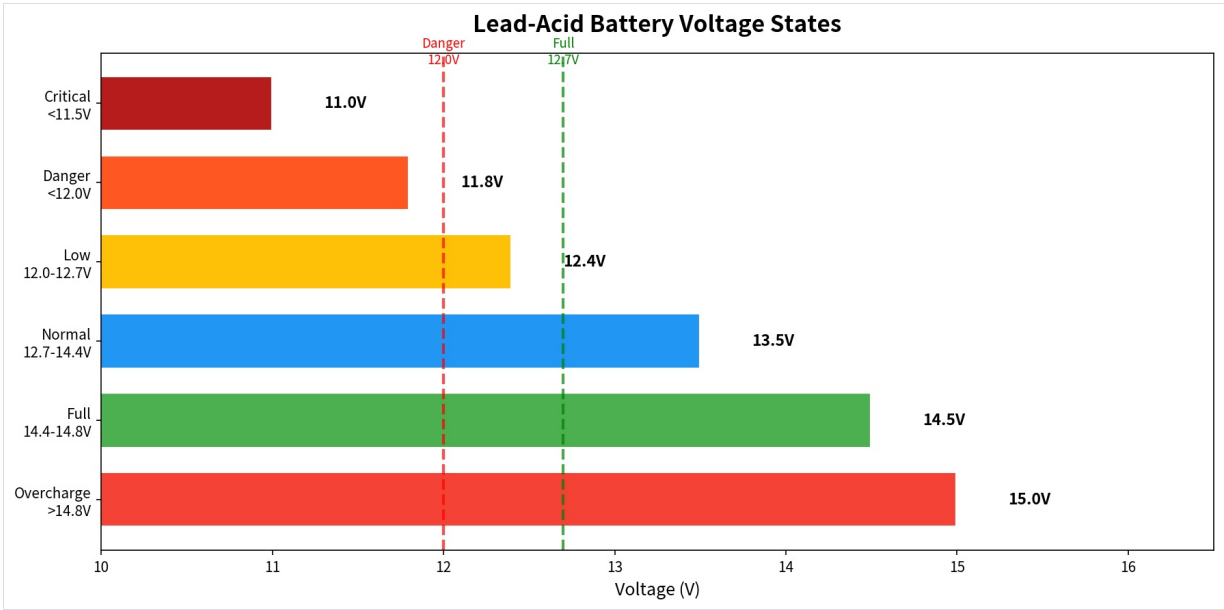


圖4-2：鉛酸蓄電池電壓狀態表

電壓範圍	狀態	建議行動
> 14.8V	過度充電	檢查控制器設定
14.4 - 14.8V	滿電	正常
12.7 - 14.4V	正常使用	正常
12.0 - 12.7V	低電量	應盡快充電
< 12.0V	危險	立即充電
< 11.5V	深度放電	可能造成永久損傷

危險警示：嚴禁將鉛酸蓄電池放電至 11.5V 以下，否則可能造成極板硫化，永久降低容量。

第五章 效率損耗分析

5.1 發電效率流程

從太陽能板發電到實際可用的交流電，能量會經過多個階段，每個階段都會有一定的損耗：

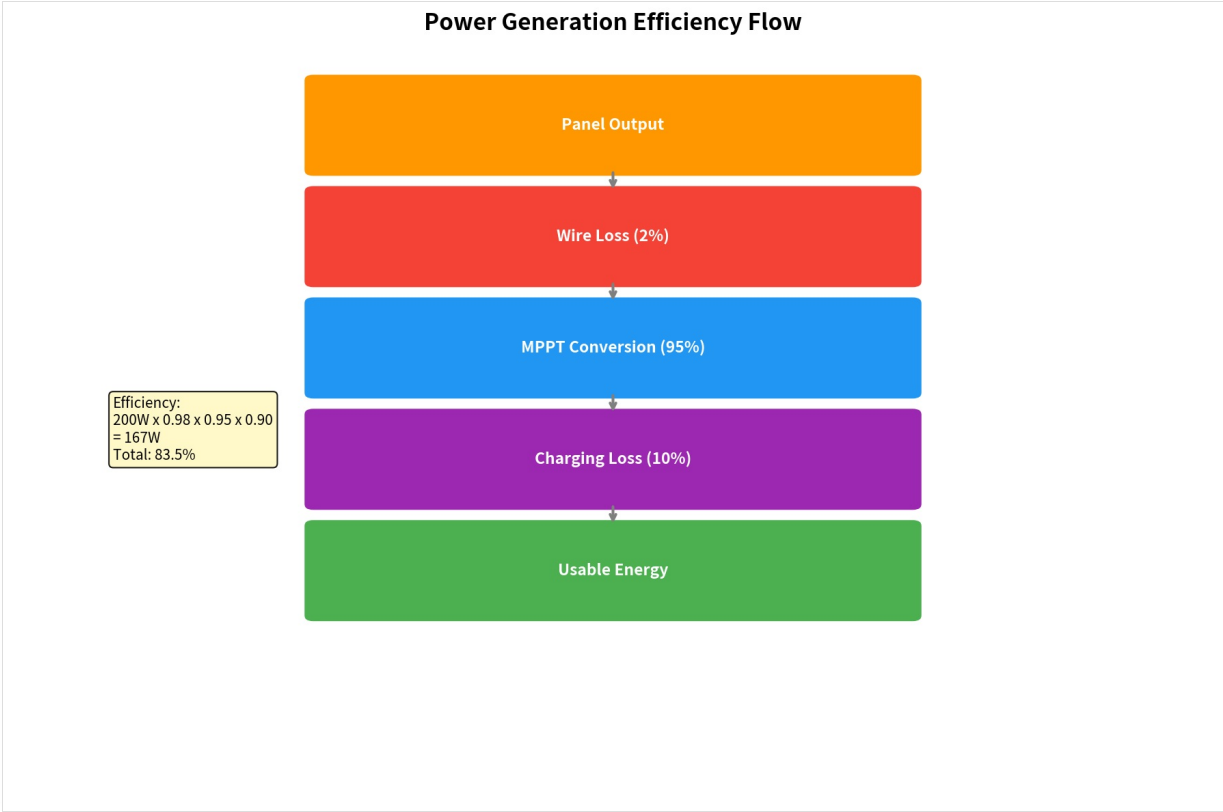


圖5-1：發電效率損耗示意圖

5.2 各階段損耗說明

階段	損耗率	說明
線材損耗	~2%	電纜電阻造成的功率損失
MPPT轉換	~5%	控制器電子元件損耗
充電損耗	~10%	電池化學反應效率
逆變損耗	~5%	直流轉交流的損耗

5.3 總效率計算

總效率 = (1 - 2%) × (1 - 5%) × (1 - 10%) × (1 - 5%)
= 0.98 × 0.95 × 0.90 × 0.95
≈ 79.6%

5.4 提升效率的方法

選擇適當的電纜線徑：電纜太細會增加電阻，建議使用 4mm² 以上的電纜連接太陽能板到控制器。

保持面板清潔：灰塵和污垢會降低發電效率達 10-20%，定期清洗面板。

避免高溫：太陽能板溫度過高會降低效率，安裝時保持通風。

定期檢查連接：確保所有接頭緊固，氧化或鬆動會造成額外損耗。

5.5 陰天發電估算

在水林鄉，天氣因素對發電量的影響非常顯著。以下是不同天氣條件下的日發電量估算：

天氣	天氣因素	日發電量	說明
晴天	0.85	~665 Wh	發電量大於用電
少雲	0.70	~548 Wh	可覆蓋大部分用電
多雲	0.45	~352 Wh	需要電瓶補充
陰天	0.25	~196 Wh	嚴重不足
陣雨	0.20	~157 Wh	僅能充當少量備援

第六章 環境因素影響

6.1 風速的影響

風速對太陽能發電系統有雙重影響：適度的風可以冷卻面板提高效率，但過高的風速可能造成機械損傷。

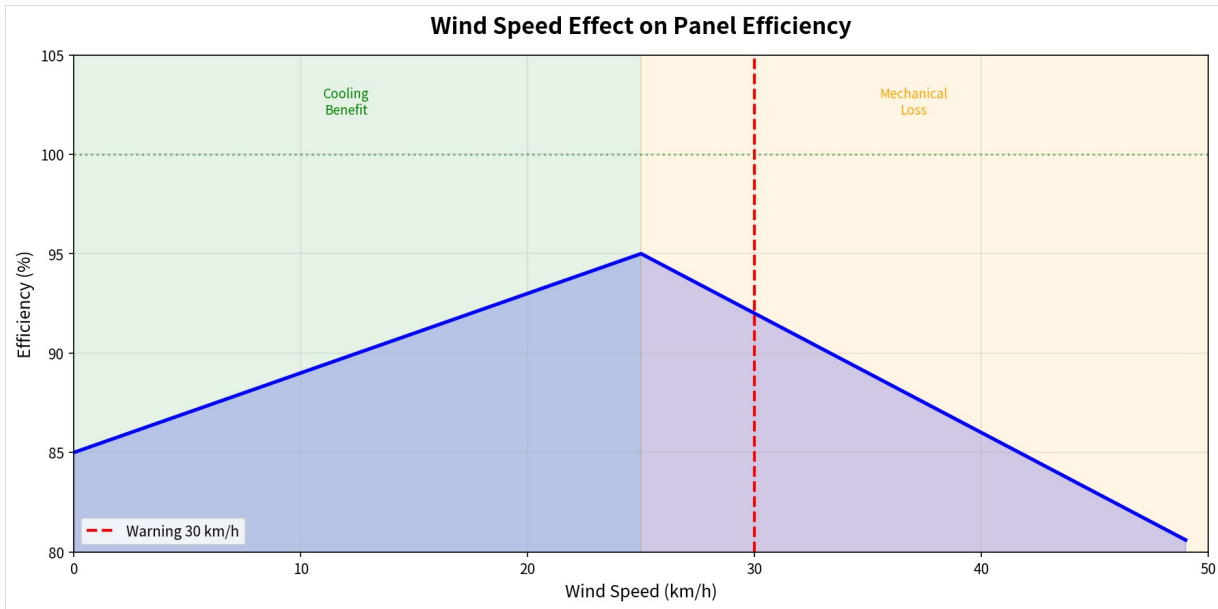


圖6-1：風速對發電效率的影響

6.2 風速建議值

風速範圍	影響	建議
0 - 25 km/h	散熱效益，提高效率	正常發電
25 - 30 km/h	輕微機械損耗	注意面板固定
30 - 40 km/h	明顯機械損耗	加強固定，考慮停發
> 40 km/h	可能造成損傷	緊急停機保護

風速警示：當風速超過 30 km/h 時，應注意太陽能板的固定情況，避免被強風吹落或損壞。

6.3 溫度對發電的影響

太陽能板的發電效率會隨溫度升高而下降。標準測試條件（STC）為 25°C，每上升 1°C，發電效率約下降 0.4-0.5%。

6.4 安裝建議

朝向：朝南（北半球）可獲得最大日照量

傾斜角：約等於當地緯度（水林鄉約 23.5°）

通風：面板與屋頂保持 10-15cm 距離，有助散熱

遮蔭：確保周圍無建築物或樹木遮擋

6.5 雨季考量（5-6月）

水林鄉 5-6 月為梅雨季節，連續降雨可能導致發電量大幅下降。此時應：

確保蓄電池維持在 50% 以上的電量

準備替代供電方案

雨後檢查面板，清除積水與污泥

颱風季節（7-9月）：應特別注意面板的安裝固定，確保支架穩固。必要時可在颱風來臨前將面板暫時拆除。

第七章 發電量計算

7.1 基本計算公式

$$\text{日發電量} = \text{面板功率} \times \text{日照時數} \times \text{天氣因素} \times \text{MPPT效率} \times \text{電纜效率}$$

7.2 用戶系統計算範例

條件：

面板功率：200W

日照時數：4.15 小時（水林平均值）

天氣因素：0.45（多雲）

MPPT效率：95%

電纜效率：98%

計算：

$$\begin{aligned}\text{日發電量} &= 200\text{W} \times 4.15\text{h} \times 0.45 \times 0.95 \times 0.98 \\ &= 200 \times 4.15 \times 0.45 \times 0.95 \times 0.98 \\ &= 348.5 \text{ Wh}\end{aligned}$$

7.3 蓄電池容量計算

蓄電池容量的選擇應考慮：

日耗電量：480Wh（40W × 12h）

陰天備援：建議可支撐 2-3 天

放電深度限制：50%

$$\begin{aligned}\text{所需容量} &= \text{日耗電量} \times \text{備援天數} \div \text{放電深度} \\ &= 480\text{Wh} \times 3 \div 50\% \\ &= 2,880 \text{ Wh} \div 50\% \\ &= 2,880 \text{ Wh}\end{aligned}$$

用戶系統：12V × 120Ah = 1,440Wh（可用 720Wh），略低於理想值，建議可考慮增加面板或降低用電。

第八章 電費節省分析

8.1 年度發電與節省估算

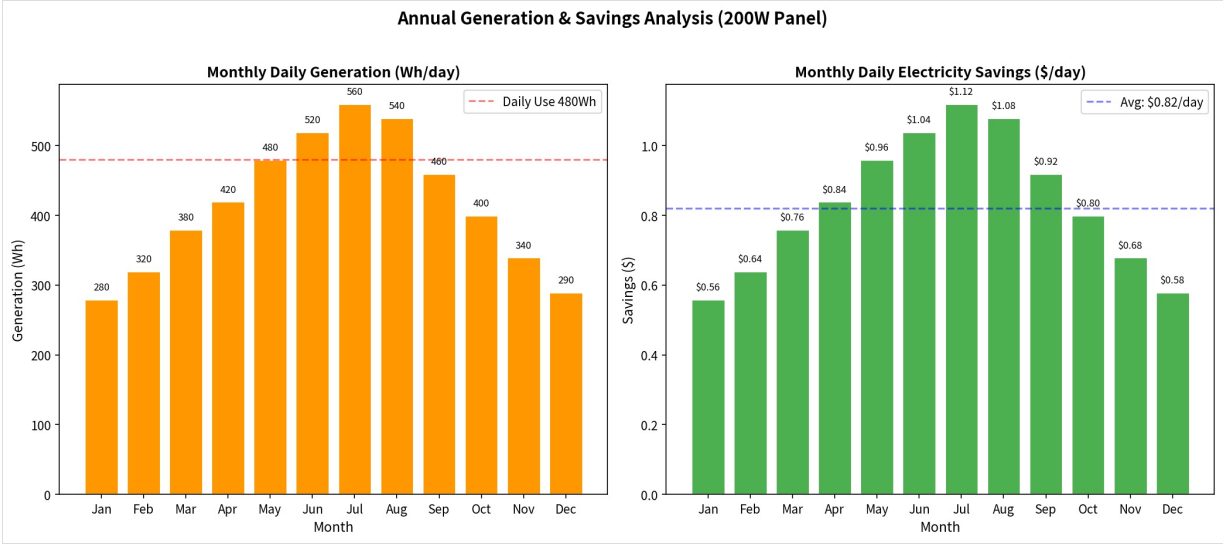


圖8-1：月均發電量與電費節省估算

8.2 電費計算參數

項目	數值
電費費率	\$2.0 / 度（住宅用電）
日耗電量	480 Wh = 0.48 度
日電費	\$0.96 / 天
月電費（用市電）	約 \$29 / 月

8.3 年節省估算

年發電量 ≈ 127,000 Wh = 127 度
年電費節省 ≈ 127 度 × \$2/度 ≈ \$254/年

注意：上述為理想狀況估算。實際發電量會因為天氣、設備效率損耗、線路損耗等因素而有所差異。

8.4 投資回收分析

項目	費用	說明
200W 面板	\$3,000-4,000	單晶矽優質面板
MPPT 控制器	\$1,500-3,000	30A MPPT
湯淺 NP40-12B × 3	\$9,000-12,000	含安裝
線材與配件	\$1,000-2,000	
安裝工資	\$2,000-5,000	
總投資	\$16,500-26,000	

$$\text{投資回收期} = \text{總投資} \div \text{年節省} \approx \$21,000 \div \$254 \approx 83 \text{ 年}$$

重要提醒：以目前的設備成本和電費費率計算，純粹從經濟角度來看，太陽能發電的投資回收期非常長。但如果加入：

- 政府補助（依各地規定）
 - 未來電費調漲預期
 - 離網使用的便利性價值
 - 環保減碳的社會價值
- 實際效益會更為可觀。

第九章 日常維護

9.1 定期檢查項目

頻率	項目	方法
每日	發電量觀察	記錄逆變器顯示的發電量
每週	面板清潔	用清水沖洗，軟布擦拭
每月	電壓檢測	使用電表測量電瓶電壓
每季	連接檢查	確認所有接頭緊固、無氧化
每年	全面檢修	請專業人員檢查系統

9.2 面板清潔指南

頻率：至少每月一次，或根據污染程度增加

時間：清晨或傍晚，避免中午高溫時清潔（可能造成面板龜裂）

工具：清水、軟布或海綿、中性清潔劑

方法：先用清水沖洗，再以軟布輕擦，最後清水沖淨

9.3 蓄電池維護

保持蓄電池表面清潔乾燥

定期檢查端子是否腐蝕，如有需要用熱水清洗

確保通風良好，避免陽光直射

每半年進行一次均衡充電（如果控制器支援）

第十章 故障排除

10.1 常見問題與解決方案

問題	可能原因	解決方案
發電量過低	面板髒污、遮蔭、MPPT故障	清潔面板、移除遮擋物、檢查MPPT
蓄電池無法充滿	太陽能板功率不足、控制器設定錯誤	檢查發電量、調整控制器設定
蓄電池很快就沒電	老化、用電量增加、充電不足	檢查用電、評估更換電池
逆變器跳脫	過載、短路、內部故障	減少用電、檢查線路、聯繫廠商
系統完全無反應	保險絲熔斷、斷路、蓄電池耗盡	檢查保險絲、檢查電瓶電壓

10.2 緊急情況處理

系統異常時：

- 立即斷開太陽能板與控制器的連接
- 斷開蓄電池與控制器的連接
- 聯繫專業人員進行檢修
- 切勿自行拆解或維修高壓元件

10.3 何時需要專業協助

系統出現異常聲音或氣味

蓄電池外觀膨脹或漏液

MPPT 控制器顯示錯誤代碼

無法確認原因的發電量下降

需要更換主要元件

附錄 系統規格表

A.1 太陽能板規格

項目	規格
額定功率	200W
額定電壓	20V
額定電流	10A
開路電壓	24V
短路電流	10.5A
尺寸	約 1640 × 992 × 40 mm
重量	約 18 kg

A.2 蓄電池規格（湯淺 NP40-12B）

項目	規格
電壓	12V
容量（20HR）	40Ah
尺寸	197 × 165 × 175 mm
重量	14.5 kg
最大放電電流	400A（5秒）
工作溫度	-15°C 至 50°C
使用壽命	3-5 年（依使用條件）

A.3 MPPT 控制器規格

項目	規格
類型	MPPT（最大功率點追蹤）
最大輸入電壓	100V
最大輸入電流	30A
系統電壓	12V / 24V 自動識別
轉換效率	≥ 95%
工作溫度	-25°C 至 55°C

參考資料與版本資訊

B.1 參考資料

PV Power Estimation Methods, National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Battery Technology Handbook, Raymond A. Hoyer

台灣電力公司電費計價表

湯淺NP系列蓄電池技術手冊

B.2 版本資訊

版本	日期	說明
1.0	2026-04-02	初版發行

B.3 免責聲明

本文件僅供參考之用。實際系統效能會因環境條件、安裝品質、設備狀態等因素而有所差異。作者不對使用本文件內容所造成之任何損失或損害承擔責任。如需專業建議，請諮詢合格的太陽能系統安裝商或電氣工程師。

文件編製：AI 助理（蝦助）

日期：2026年4月2日

本文件內容基於公開技術資料與最佳實踐經驗整理而成